

2021年《大学物理II》期中考试试卷（A）

总分：120分 考试时间：120分钟

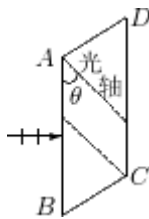
学号_____ 姓名_____ 得分_____

说明：

- 1. 所有题目用2B铅笔填涂在答题卡上。
- 2. 试卷类型统一填涂：A。
- 3. 学号填涂后10位。

一、选择题（共120分）

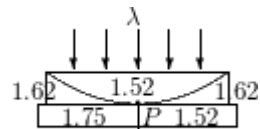
- 1 (本题3分) 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？[]
- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒；
 - (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同；
 - (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等；
 - (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。
- 2 (本题3分) $ABCD$ 为一块方解石的一个截面， AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线，光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ ，如图所示。一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射，在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光， o 光和 e 光的[]



- (A) 传播方向相同，电场强度的振动方向互相垂直；
 - (B) 传播方向相同，电场强度的振动方向不互相垂直；
 - (C) 传播方向不同，电场强度的振动方向互相垂直；
 - (D) 传播方向不同，电场强度的振动方向不互相垂直。
- 3 (本题3分) 在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里， N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的[]
- (A) 1倍；
 - (B) N 倍；

- (C) $2N$ 倍；
- (D) N^2 倍。

- 4 (本题3分) 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为[]
- (A) $1/2$ ；
 - (B) $1/3$ ；
 - (C) $1/4$ ；
 - (D) $1/5$ 。
- 5 (本题3分) 在长为 L ，一端固定，一端自由的悬空细杆上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为[]
- (A) L ；
 - (B) $2L$ ；
 - (C) $3L$ ；
 - (D) $4L$ 。
- 6 (本题3分) 在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $\lambda = 500\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)的光，从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少， MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是[]
- (A) 250 nm ；
 - (B) 181.2 nm ；
 - (C) 125 nm ；
 - (D) 90.6 nm 。
- 7 (本题3分) 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是[]
- (A) 紫光；
 - (B) 绿光；
 - (C) 黄光；
 - (D) 红光。
- 8 (本题3分) 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为[]



图中数字为各处的折射

- (A) 全明；
- (B) 全暗；

- (C) 右半部明，左半部暗；
(D) 右半部暗，左半部明。

9 (本题3分) 当单色平行光垂直入射时，观察单缝的夫琅禾费衍射图样，设 I_0 表示中央极大(主极大)的光强， θ_1 表示中央条纹的半角宽度，若只是把单缝的宽度增大为原来的3倍，其他条件不变，则[]

- (A) I_0 增大为原来的9倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ ；
(B) I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ ；
(C) I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 增大为原来的3倍；
(D) I_0 不变， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

10 (本题3分) 在弦线上有一简谐波，其表达式是

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波，并且在 $x = 0$ 处为一波腹，此弦线上还应有一简谐波，其表达式为：[]

- (A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$ ；
(B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$ ；
(C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$ ；
(D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$ 。

11 (本题3分) 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面，振动角频率为 ω 。若把此弹簧分割成二等份，将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上，则振动角频率是[]

- (A) 2ω ；
(B) $\sqrt{2}\omega$ ；
(C) $\omega/\sqrt{2}$ ；
(D) $\omega/2$ 。

12 (本题3分) 仅用一个偏振片观察一束单色光时，发现出射光存在强度为最大的位置(标出此方向 MN)，但无消光位置，在偏振片前放置一块四分之一波片，且使波片的光轴与标出的方向 MN 平行，这时旋转偏振片，观察到有消光位置，则这束单色光是[]

- (A) 线偏振光；
(B) 椭圆偏振光；
(C) 自然光与椭圆偏振光的混合；
(D) 自然光与线偏振光的混合。

13 (本题3分) 电磁波的电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和传播速度 $\vec{u}$ 的关系是：[]

- (A) 三者互相垂直，而 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 位相相差 $\pi/2$ ；
(B) 三者互相垂直，而且 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{u}$ 构成右旋直角坐标系；
(C) 三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 是同方向的，但都与 $\vec{u}$ 垂直；
(D) 三者中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 可以是任意方向的，但都必须与 $\vec{u}$ 垂直。

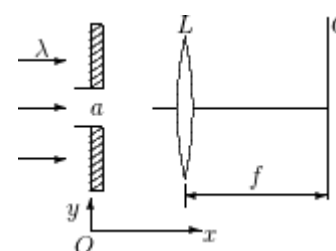
14 (本题3分) 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k []

- (A) 变小；
(B) 变大；
(C) 不变；
(D) 的改变无法确定。

15 (本题3分) 在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B ，若 A 、 B 两点相位差为 3π 同，则此路径 AB 的光程为[]

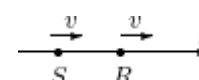
- (A) 1.5λ ；
(B) $1.5\lambda/n$ ；
(C) $1.5n\lambda$ ；
(D) 3λ 。

16 (本题3分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变宽，同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将[]



- (A) 变窄，同时向上移；
(B) 变窄，同时向下移；
(C) 变窄，不移动；
(D) 变宽，同时向上移；
(E) 变宽，不移。

17 (本题3分) 声源 S 和接收器 R 均沿 x 方向运动，已知两者相对于媒质的运动速率均为 v ，如图所示。设声波在媒质中的传播速度为 u ，声源振动频率为 ν_s ，则接收器测得的频率 ν_R 为[]



- (A) $\frac{u+v}{u-v} \nu_s$ ；

- (B) $\frac{u-v}{u+v}\nu_S$;
 (C) $\frac{u+v}{u}\nu_S$;
 (D) $\frac{u-v}{u}\nu_S$;
 (E) ν_S 。

18 (本题3分) 一沿 x 轴传播的平面简谐波, 频率为 ν 。其微分方程为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{16} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (\text{SI})$$

则[]

- (A) 波速为16 m/s;
 (B) 波速为 1/16 m/s;
 (C) 波长为 4 m;
 (D) 波长等于 $4/\nu$ (SI)。

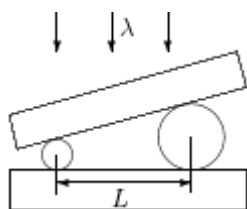
19 (本题3分) 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = b$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 波速为 u , 则波的表达式为: []

- (A) $y = A \cos(\omega t + \frac{b+x}{u} + \phi_0)$;
 (B) $y = A \cos[\omega(t - \frac{b+x}{u}) + \phi_0]$;
 (C) $y = A \cos[\omega(t + \frac{x-b}{u}) + \phi_0]$;
 (D) $y = A \cos[\omega(t + \frac{b-x}{u}) + \phi_0]$ 。

20 (本题3分) 某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是[]

- (A) 35.3° ;
 (B) 40.9° ;
 (C) 45° ;
 (D) 54.7° ;
 (E) 57.3° 。

21 (本题3分) 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈尖, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹。如果两滚柱之间的距离 L 变大, 则在 L 范围内干涉条纹的[]

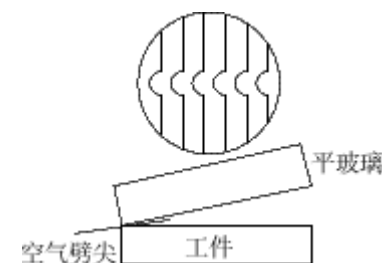


- (A) 数目增加, 间距不变;
 (B) 数目减少, 间距变大;
 (C) 数目增加, 间距变小;
 (D) 数目不变, 间距变大。

22 (本题3分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是[]

- (A) $\lambda/2$;
 (B) $\lambda/(2n)$;
 (C) λ/n ;
 (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。

23 (本题3分) 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连续相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分[]



- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$;
 (B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$;
 (C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$;
 (D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$ 。

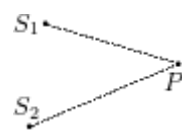
24 (本题3分) 在双缝衍射实验中, 若每条缝宽 $a = 0.030$ mm, 两缝中心间距 $d = 0.15$ mm, 则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为[]

- (A) 2;
 (B) 5;
 (C) 9;
 (D) 12。

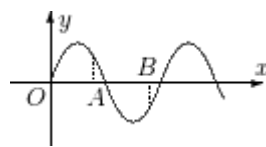
25 (本题3分) 若星光的波长按550 nm($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)计算, 孔径为127 cm的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一看两星的视线间夹角)是[]

- (A) $3.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$;
 (B) $1.8 \times 10^{-4} \text{ rad}$;
 (C) $5.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$;
 (D) $5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$ 。

- 26 (本题3分) 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $S_1P = 2\lambda$, $S_2P = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为[]



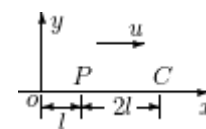
- (A) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi/2)$;
 (B) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi)$;
 (C) $y_2 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$;
 (D) $y_2 = 2A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$ 。
- 27 (本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若减小缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹[]
- (A) 宽度变小;
 (B) 宽度变大;
 (C) 宽度不变, 且中心强度也不变;
 (D) 宽度不变, 但中心强度变小。
- 28 (本题3分) 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则[]



- (A) A 点处质元的弹性势能在减小;
 (B) 波沿 x 轴负方向传播;
 (C) B 点处质元的振动动能在减小;
 (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。
- 29 (本题3分) 在杨氏双缝衍射装置中, 若双缝中心间距是缝宽的4倍, 则衍射图样中第一, 第二级亮纹的强度之比 $I_1 : I_2$ 为[]
- (A) 2;
 (B) 4;
 (C) 8;
 (D) 16。
- 30 (本题3分) 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全线偏振光, 则知折射光为[]
- (A) 完全线偏振光且折射角是 30° ;
 (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角是 30° ;
 (C) 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角;

(D) 部分偏振光且折射角是 30° 。

- 31 (本题3分) 如图, 一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播, O 为坐标原点。已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos \omega t$, 则[]



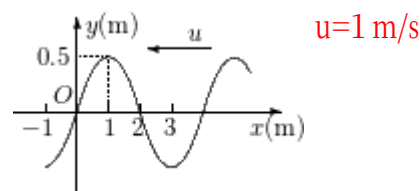
- (A) O 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(t - l/u)$;
 (B) 波的表达式为 $y = A \cos \omega[t - (l/u) - (l/u)]$;
 (C) 波的表达式为 $y = A \cos \omega[t + (l/u) - (x/u)]$;
 (D) C 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(t - 3l/u)$ 。
- 32 (本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中: []
- (A) 它的动能转换成势能;
 (B) 它的势能转换成动能;
 (C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大;
 (D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减小。
- 33 (本题3分) 已知一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(at - bx)$ (a 、 b 为正值常量), 则[]
- (A) 波的频率为 a ;
 (B) 波的传播速度为 b/a ;
 (C) 波长为 π/b ;
 (D) 波的周期为 $2\pi/a$ 。
- 34 (本题3分) 若频率为 1200Hz的声波和400Hz的声波有相同的振幅, 则此两声波的强度之比是[]

- (A) 1 : 3;
 (B) 1 : 1;
 (C) 3 : 1;
 (D) 9 : 1。

- 35 (本题3分) 一质点在 x 轴上作简谐振动, 振幅 $A = 4 \text{ cm}$, 周期 $T = 2 \text{ s}$, 其平衡位置取作坐标原点。若 $t = 0$ 时刻质点第一次通过 $x = -2 \text{ cm}$ 处, 且向 x 轴负方向运动, 则质点第二次通过 $x = -2 \text{ cm}$ 处的时刻为[]

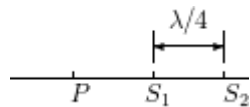
- (A) 1 s;
 (B) 2/3 s;
 (C) 4/3 s;
 (D) 2 s。

- 36 (本题3分) 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2$ s时的波形曲线如图所示, 则原点 O 的振动方程为[]



- (A) $y = 0.50 \cos(\pi t + \pi/2)$ (SI);
 (B) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 - \pi/2)$ (SI);
 (C) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 + \pi/2)$ (SI);
 (D) $y = 0.50 \cos(\pi t/4 + \pi/2)$ (SI)。

- 37 (本题3分) 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, (λ 为波长), S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 在 S_1, S_2 的连线上, S_1 外侧各点 (例如 P 点) 两波引起的两谐振动的相位差是: []



- (A) 0;
 (B) $\frac{1}{2}\pi$;
 (C) π ;
 (D) $\frac{3}{2}\pi$;

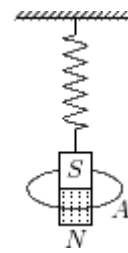
- 38 (本题3分) 两偏振片堆叠在一起, 一束自然光垂直入射其上时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为: []

- (A) 光强单调增加;
 (B) 光强先增加, 后又减小至零;
 (C) 光强先增加, 后减小, 再增加;
 (D) 光强先增加, 然后减小, 再增加, 再减小至零。

- 39 (本题3分) 在真空中沿着 x 轴正方向传播的平面电磁波, 其电场强度波的表达式是 $E_z = E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$, 则磁场强度波的表达式是: []

- (A) $H_y = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (B) $H_z = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (C) $H_y = -\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (D) $H_y = -\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 。

- 40 (本题3分) 有一悬挂的弹簧振子。振子是一个条形磁铁, 当振子上下振动时, 条形磁铁穿过一个闭合圆导线圈 A (如图所示), 则此振子作[]



- (A) 等幅振动;
 (B) 阻尼振动;
 (C) 强迫振动;
 (D) 增幅振动。